

...خليني أبدأ معاكم بسؤال بسيط

إحنا كل يوم بنتعامل مع تويتر، بنشوف ناس بتتكلّم عن منتجات، أحداث، أو حتى مشاعرهم الشخصية. طب هل ينفع نحوّل الكلام ده لمعلومة مفيدة؟

إهنا جه دور مشروعا

، علشان **BERT**، وبالتحديد **Transformer Models** باستخدام **Twitter Sentiment Analysis** إحنا ركزنا على **neutral** ولا **negative** ولا **positive**نعرف إذا كانت التويّة دي

deployment، حللناها، ودرّبنا نموذج قوي، وكمان عملنا **data cleaning**اشتغلنا على داتا حقيقية، طبقنا عليها **Gradio**والثاني بـ **Streamlit**لتطبيقات بيشتغلوا بشكل تفاعلي – واحد بـ

النهاردة، هنعرضلكم الرحلة دي كاملة، خطوة بخطوة

اشتغلنا على داتا مكونة من 15,000 تويّة

وكل واحدة فيها

- **TEXT**: نص التويّة بالكامل
- **SELECTED_TEXT**: الجزء اللي بيعبر عن الشعور
- **SENTIMENT**: التصنيف (positive / negative / neutral)

أول حاجة بصينا على توزيع المشاعر، ولقينا إن فيه توازن نسبي، بس فيه ميل بسيط ناحية المشاعر المحايدة **training sets** و **testing sets**لما قسمنا الداتا، علشان التوزيع يفضل ثابت ما بين **Stratified Split**عشان كده استخدمنا

شامل preprocessing طبقنا

- **lowercase**تحويل كل النصوص لـ
 - **punctuation**شيلنا
 - **stopwords**حذفنا
- الهدف من ده إننا نخلي النموذج يركز على الكلمات اللي فعلاً ليها قيمة في تحديد الشعور

علشان نعرف أكثر الكلمات اللي بتتكرر في كل نوع مشاعر. وده ساعدنا نفهم **count plots** و **WordClouds**عملنا
لغة الناس على تويتر، وخصوصاً في المشاعر السلبية والإيجابية

علشان نضمن إن كل نوع من أنواع المشاعر stratification قسمنا الداتا لـ 80% تدريب و 20% اختبار، باستخدام
متوزع بشكل متساوي تقريباً في المجموعتين

BERT-based Transformer Modelعلى تويتر باستخدام **Sentiment Analysis**وبكده نكون وصلنا لنهاية مشروعا، واللي قدرنا فيه نطبق "

أهم الحاجات اللي حققناها في المشروع كانت

- إننا وصلنا لدقة عالية جداً في التنبؤ بالمشاعر

- والثاني بـ **Streamlit** لنموذجنا على شكل تطبيقين سهلين في الاستخدام (واحد بـ **deployment** قدّرنا نعمل **Gradio**)
- **deployment** و **evaluation** لحد **data preprocessing** كاملة من أول الـ **pipeline** واشتغلنا على

وده بيخلى المشروع قابل للاستخدام في مجالات كتير زي تحليل الرأي العام، متابعة ردود الأفعال على الحملات التسويقية، أو حتى تقييم المنتجات.

وبصراحة... المشروع ماكنش هيطلع بالشكل ده من غير شغل الفريق كله.

أحب أشكر كل أفراد التيم على مجهودهم العظيم

كل واحد فيهم كان ليه دور مهم وأساسي، والتعاون اللي كان بينا هو السبب الرئيسي إن المشروع يطلع بالشكل ده.

"شكرًا لحضراتكم على وقتكم، ومستعدين لأي أسئلة

:بصراحة اخترنا المشروع ده لأنه بيجمع بين حاجتين مهمين جدًا

أول حاجة، هو موضوع فعلي وواقعي. الناس كل يوم بتكتب على تويتر آراء ومشاعر عن كل حاجة حوالينهم – منتجات، **marketing**، **brand** أخبار، تريندات... ف تحليل المشاعر بقى حاجة مطلوبة جدًا في مجالات كتير زي **politics**، وحتى **monitoring**.

بس يكون فيه **Natural Language Processing** ثاني حاجة، إحنا كنا عايزين نشغل على مشروع نستخدم فيه، علشان نشغل بحاجة حديثة وقوية **BERT**، وتحديداً **Transformer models** تحدي، ف قررنا نستخدم

ما بين مشكلة حقيقية موجودة في الحياة، وتطبيق عملي باستخدام تقنيات حديثة **perfect mix** فالمشروع بالنسبة لينا كان في الذكاء الاصطناعي.